Solución de la pregunta 16

CÁLCULO 1 · APROXIMACIÓN LINEAL Y CONCAVIDAD

Se aproxima $e^{0{,}1}$ usando la linealización de e^x en $x = 0$. ¿Qué valor se obtiene, y es una aproximación por exceso o por defecto?

A) 1,1, por exceso

B) 1,01, por defecto

C) 1,1, por defecto

D) 1,105, exacta

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Linealización**
   $L(x) = 1 + x$; $L(0{,}1) = 1{,}1$.

2. **Concavidad**
   $(e^x)'' = e^x > 0$: la tangente está bajo la curva.

3. **Conclusión**
   $1{,}1 < e^{0{,}1}$: por defecto.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) e^x es cóncava hacia arriba: su tangente queda *bajo* el gráfico.

B) Usa $1 + x^2$.

D) La linealización es aproximada; 1,105 es otra aproximación más fina.

Idea clave. Cóncava hacia arriba ⇒ la tangente subestima; hacia abajo ⇒ sobrestima.